안드로이드 7~9장 커닝페이퍼

메뉴·대화상자 주력 · 2시간 · AI 금지 · 깃허브/PDF 가능 · ★ = 출제 예상 · 코드 전부 컴파일 확인

0. 시작하자마자 (3분)

순서	할 일
①	New Project → **Empty Views Activity** → Language **Java**
②	`res/values/themes.xml` + **values-night/themes.xml**: `DayNight.NoActionBar` → `DayNight` (안 하면 ⋮ 메뉴 없음)
③	MainActivity에서 `EdgeToEdge.enable(this);` 와 `ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main) …);` 블록 **삭제** (레이아웃 바꾸면 앱 종료 원인)
④	레이아웃 바깥에 `android:fitsSystemWindows="true"`
⑤	메뉴 파일: res 우클릭 → New → Android Resource File → type **Menu** / 대화상자 레이아웃: res/layout 우클릭 → Layout Resource File

복사는 **github.com/GGulBe/mobile-2** → **SNIPPETS.md**가 편함 (PDF는 들여쓰기가 깨질 수 있음). 완성 앱은 **midterm** 폴더.

1. 옵션 메뉴 (⋮)

XML `res/menu/menu1.xml` — 서브메뉴는 item 안에 menu, 단일선택은 `<group android:checkableBehavior="single">`

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@+id/itemRed" android:title="빨강" />
    <item android:title="더보기 >>">
        <menu>
            <item android:id="@+id/itemBlue" android:title="파랑" />
        </menu>
    </item>
</menu>
```

```
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    super.onCreateOptionsMenu(menu);
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu1, menu);
    return true;                        // true!
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();          // R.id는 switch 금지 → if
    if (id == R.id.itemRed) {
        item.setChecked(true);          // group 단일선택일 때
    } else if (id == R.id.itemBlue) {
    } else {
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
    return true;
}
```

Java만 (숫자 ID라 switch OK): `menu.add(0, 1, 0, "항목");` = (그룹, 항목ID, 순서, 제목) · `SubMenu s = menu.addSubMenu("더보기 >>"); s.add(0, 2, 0, "항목2");` → `switch (item.getItemId()) { case 1: … return true; }`

2. 컨텍스트 메뉴 (길게 누름)

```
Button button1;   // onCreate: registerForContextMenu(button1);  ← 필수

@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
                                ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
    if (v == button1) {                 // 위젯 구분
        menu.setHeaderTitle("제목");
        menu.add(0, 1, 0, "빨강");
        // 또는 getMenuInflater().inflate(R.menu.menu2, menu);
    }
}

@Override
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case 1: button1.setBackgroundColor(Color.RED); return true;
    }
    return super.onContextItemSelected(item);
}
```

3. 터치 → 메뉴 띄우기 ★

커스텀 뷰를 `registerForContextMenu(graphicView)` 해 두고, 탭(거의 안 움직임)이면 `showContextMenu()`.
openOptionsMenu()는 동작 안 함(확인함).

```
// onCreate: graphicView = new MyGraphicView(this);
//   setContentView(graphicView);  (또는 레이아웃.addView(graphicView);)
//   registerForContextMenu(graphicView);
MyGraphicView graphicView;
static int startX, startY, stopX, stopY;

static class MyGraphicView extends View {
    public MyGraphicView(Context context) { super(context); }

    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
        switch (event.getAction()) {
            case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                startX = (int) event.getX(); startY = (int) event.getY();
                break;
            case MotionEvent.ACTION_MOVE:
            case MotionEvent.ACTION_UP:
                stopX = (int) event.getX(); stopY = (int) event.getY();
                if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP
                        && Math.abs(stopX - startX) < 10 && Math.abs(stopY - startY) < 10)
                    this.showContextMenu();          // 탭 → 메뉴
                this.invalidate();                   // → onDraw 다시
                break;
        }
        return true;
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        super.onDraw(canvas);
        Paint paint = new Paint();
        paint.setStrokeWidth(5);
        paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        paint.setColor(Color.RED);
        canvas.drawLine(startX, startY, stopX, stopY, paint);
    }
}
```

길게 눌러야 뜨게: 탭 판정 지우고 `return true;` 앞에 `super.onTouchEvent(event);` + 생성자에 `setLongClickable(true);`

4. 대화상자 한눈에

메소드	내용
`new AlertDialog.Builder(MainActivity.this)`	만들기 (import **android.app**.AlertDialog)
`setTitle / setMessage / setIcon(R.mipmap.ic_launcher)`	제목 / 내용 / 아이콘
`setPositiveButton("확인", 리스너 or null)`	null이면 닫기만. Negative=취소, Neutral=가운데
`setItems(배열, 리스너)`	목록 (누르면 닫힘)
`setSingleChoiceItems(배열, 처음번호, 리스너)`	**라디오** · 파라미터 3개
`setMultiChoiceItems(배열, boolean[], OnMultiChoiceClickListener)`	**체크박스** · onClick(dialog, which, **isChecked**)
`setView(dialogView)`	내 레이아웃 넣기
`show()`	**빠뜨리면 안 뜸**

```
void showMessage(String title, String msg) {      // 결과 메시지창
    AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
    dlg.setTitle(title);
    dlg.setMessage(msg);
    dlg.setPositiveButton("확인", null);
    dlg.show();
}

void showYesNo() {                                  // 버튼에 동작
    AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
    dlg.setTitle("확인");
    dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "확인", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
    dlg.setNegativeButton("취소", null);
    dlg.show();
}
```

5. 사용자 정의 대화상자 (dialog1.xml) ★

layout/dialog1.xml = LinearLayout 안에 TextView + EditText(`@+id/dlgEdt1`) + TextView + EditText(`@+id/dlgEdt2`)

```
TextView tvName, tvEmail;
View dialogView;

void showUserDialog() {
    dialogView = (View) View.inflate(MainActivity.this, R.layout.dialog1, null);
    // ★ dialogView.findViewById (그냥 findViewById → null → 앱 종료)
    final EditText dlgEdt1 = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdt1);
    final EditText dlgEdt2 = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdt2);
    dlgEdt1.setText(tvName.getText().toString());          // 메인 → 대화상자

    AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
    dlg.setTitle("정보 입력");
    dlg.setView(dialogView);
    dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            tvName.setText(dlgEdt1.getText().toString());  // 대화상자 → 메인
            tvEmail.setText(dlgEdt2.getText().toString());
        }
    });
    dlg.setNegativeButton("취소", null);
    dlg.show();
}
```

6. 라디오·체크박스 ↔ 대화상자 주고받기 ★

위젯	읽기	쓰기 / 이벤트
CheckBox	`chk.isChecked()`	`chk.setChecked(true)` · `setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener(){ onCheckedChanged(CompoundButton b, boolean isChecked) })`
RadioGroup	`rg.getCheckedRadioButtonId() == R.id.rdoRed`	`rdo.setChecked(true)` · `rg.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener(){ onCheckedChanged(RadioGroup g, int checkedId) })`
EditText	`edt.getText().toString()`	`edt.setText("…")` · 숫자 `Integer.parseInt(…)`
TextView/Button	`getText().toString()`	`setText()`, `setBackgroundColor(Color.RED)`, `setRotation(45)`

```
RadioGroup rgColor;
RadioButton[] rdo = new RadioButton[3];   // findViewById(R.id.rdoRed) 등으로 채움
CheckBox chkFill;
final String[] names = { "빨강", "초록", "파랑" };

int getIndex() {                          // 선택된 라디오 번호 0~2
    for (int i = 0; i < rdo.length; i++)
        if (rdo[i].getId() == rgColor.getCheckedRadioButtonId()) return i;
    return 0;
}

void showRadioDialog() {
    final int[] sel = { getIndex() };     // 화면 → 대화상자
    AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
    dlg.setTitle("색상");
    dlg.setSingleChoiceItems(names, sel[0], new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { sel[0] = which; }
    });
    dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            rdo[sel[0]].setChecked(true); // 대화상자 → 화면
        }
    });
    dlg.show();
}

void showCheckDialog() {
    final String[] opt = { "채우기" };
    final boolean[] chk = { chkFill.isChecked() };          // 화면 → 대화상자
    AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
    dlg.setMultiChoiceItems(opt, chk, new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean isChecked) {
            chk[which] = isChecked;
        }
    });
    dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            chkFill.setChecked(chk[0]);                     // 대화상자 → 화면
        }
    });
    dlg.show();
}
```

7. 로그인: 계정 3개 + 일치 확인 메시지창 ★ (작년 기출)

dialog_login.xml: EditText `@+id/dlgId` (`inputType="textVisiblePassword"` → 한글 입력 실수 방지), `@+id/dlgPw` (`textPassword`)

```
final String[] ids = { "user1", "user2", "user3" };
final String[] pws = { "1111", "2222", "3333" };

void showLogin() {
    View dv = (View) View.inflate(MainActivity.this, R.layout.dialog_login, null);
    final EditText dlgId = (EditText) dv.findViewById(R.id.dlgId);
    final EditText dlgPw = (EditText) dv.findViewById(R.id.dlgPw);
    AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
    dlg.setTitle("로그인");
    dlg.setView(dv);
    dlg.setPositiveButton("로그인", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            String id = dlgId.getText().toString().trim();
            String pw = dlgPw.getText().toString().trim();
            String result = "없는 아이디입니다";
            for (int i = 0; i < ids.length; i++)
                if (ids[i].equals(id))                    // == 말고 equals!
                    result = pws[i].equals(pw) ? "일치합니다" : "비밀번호가 틀렸습니다";
            AlertDialog.Builder m = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
            m.setTitle("로그인 결과");
            m.setMessage(result);
            m.setPositiveButton("확인", null);
            m.show();
        }
    });
    dlg.setNegativeButton("취소", null);
    dlg.show();
}
```

"미리 저장된 에디트텍스트와 비교" → `ids[i]` 대신 `edtSavedId.getText().toString()`

8. 파일로 회원가입·로그인 (members.txt)

```
// 가입: 한 줄 추가 (MODE_APPEND=이어쓰기 / MODE_PRIVATE=덮어쓰기)
void writeMember(String id, String pw) {
    try {
        FileOutputStream outFs = openFileOutput("members.txt", Context.MODE_APPEND);
        outFs.write((id + "," + pw + "\n").getBytes());
        outFs.close();
    } catch (IOException e) { }
}

String readMembers() {                    // 없으면 ""
    try {
        FileInputStream inFs = openFileInput("members.txt");
        byte[] txt = new byte[inFs.available()];
        inFs.read(txt);
        inFs.close();
        return new String(txt);
    } catch (IOException e) { return ""; }
}

String findPw(String id) {                // 없는 아이디면 null
    String[] lines = readMembers().split("\n");
    for (int i = 0; i < lines.length; i++) {
        String[] d = lines[i].split(",");
        if (d.length == 2 && d[0].equals(id)) return d[1];
    }
    return null;
}
// onCreate: if (readMembers().equals("")) { writeMember("user1","1111"); … 3개 }
// 로그인: pw = findPw(id); null → 없는 아이디 / !pw.equals(입력) → 틀림 / 성공
```

파일 위치 확인: View → Tool Windows → Device Explorer → `data/data/패키지명/files/`

9. 파일 처리 API (8장)

하고 싶은 것	코드
내장 메모리 쓰기	`FileOutputStream o = openFileOutput("a.txt", Context.MODE_PRIVATE); o.write(str.getBytes()); o.close();`
내장 메모리 읽기	`FileInputStream i = openFileInput("a.txt"); byte[] t = new byte[i.available()]; i.read(t); String s = new String(t).trim(); i.close();`
raw 읽기 (읽기 전용)	`InputStream in = getResources().openRawResource(R.raw.raw_test);` (res/raw 폴더, 소문자 파일명)
try-catch	전부 `try { … } catch (IOException e) { }`
저장 위치	`/data/data/패키지명/files`
날짜 파일명	`year + "_" + (month + 1) + "_" + day + ".txt"` (월은 0부터)
DatePicker	`dp.init(y, m, d, new DatePicker.OnDateChangedListener(){ onDateChanged(DatePicker v, int y, int m, int d) })`
오늘 날짜	`Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.get(Calendar.YEAR / MONTH / DAY_OF_MONTH)`
SD 경로	`Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()` = /storage/emulated/0 = /sdcard
폴더/파일	`new File(경로).mkdir() / delete() / listFiles()` →File[] · `isDirectory()` · `getName()`
SD 권한	Manifest `WRITE_EXTERNAL_STORAGE` + `requestLegacyExternalStorage="true"` + `targetSdk = 29` + `ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[] {android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, MODE_PRIVATE)`

10. 그래픽 API (9장)

Paint	Canvas
`setColor(Color.RED)` · `Color.argb(0x88,255,0,0)`	`drawLine(x1,y1,x2,y2,p)`
`setStrokeWidth(5)`	`drawRect(new Rect(l,t,r,b), p)`
`setStyle(Paint.Style.FILL / STROKE)`	`drawCircle(cx, cy, r, p)` · `drawOval(RectF, p)`
`setAntiAlias(true)`	`drawRoundRect(RectF, rx, ry, p)` · `drawArc(RectF, 시작각, 각도, true, p)`
`setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND)`	`drawText("글", x, y, p)` + `p.setTextSize(60)`
`setTextSize(60)`	`drawBitmap(bmp, x, y, p)`

화면 = 뷰: `setContentView(new MyGraphicView(this));` / 레이아웃 안: `((LinearLayout) findViewById(R.id.pictureLayout)).addView(graphicView);` · 다시 그리기 `invalidate()` · 원 반지름 `(int) Math.sqrt(Math.pow(stopX-startX,2) + Math.pow(stopY-startY,2))`

```
Bitmap pic = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.jeju14);
// SD: BitmapFactory.decodeFile("/sdcard/Pictures/a.jpg")
int cenX = this.getWidth() / 2, cenY = this.getHeight() / 2;
int picX = (this.getWidth() - pic.getWidth()) / 2;     // 가운데
int picY = (this.getHeight() - pic.getHeight()) / 2;
canvas.scale(2, 2, cenX, cenY);          // 확대 (그리기 전에)
canvas.rotate(45, cenX, cenY);           // 회전 · translate(dx,dy) · skew(0.3f,0.3f)
Paint paint = new Paint();
ColorMatrix cm = new ColorMatrix();
cm.setSaturation(0);                     // 흑백
paint.setColorFilter(new ColorMatrixColorFilter(cm));
// paint.setMaskFilter(new BlurMaskFilter(30, BlurMaskFilter.Blur.NORMAL));
// paint.setMaskFilter(new EmbossMaskFilter(new float[]{3,3,3}, 0.5f, 5, 10));
canvas.drawBitmap(pic, picX, picY, paint);
pic.recycle();
```

블러·엠보싱 안 보이면 Manifest `<application android:hardwareAccelerated="false">` · 밝기 ColorMatrix 배열 대각선(R,G,B)에 값(1±0.2)

11. 토스트 · 기타

코드	메모
`Toast.makeText(getApplicationContext(), "메시지", Toast.LENGTH_SHORT).show();`	**.show()** · 리스너 안에선 this 대신 `MainActivity.this`
`t.setGravity(Gravity.TOP | Gravity.LEFT, x, y);`	위치
`setTitle("제목");`	액션바 제목
`btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { … } });`	버튼 클릭
`Float.parseFloat(edt.getText().toString())`	에디트텍스트 → 숫자
`img.setImageResource(R.drawable.a); img.setRotation(각도);`	이미지뷰

12. 에러 날 때

증상	해결
constant expression required	`switch … case R.id.x` → **if 문**
⋮ 메뉴 없음	themes 두 곳 `NoActionBar` 삭제
켜자마자 종료	`R.id.main` /EdgeToEdge 삭제, findViewById id가 XML에 있는지
대화상자 위젯에서 종료	`dialogView.findViewById`
대화상자·토스트 안 뜸	`.show()`
컨텍스트 메뉴 안 뜸	`registerForContextMenu(뷰)`
그림 안 바뀜	`invalidate()`
로그인 계속 실패	한글 입력(ㅕㄴㄷㄱ1) → `textVisiblePassword` / `==` → `equals`
가입하면 기존 회원 사라짐	`MODE_APPEND`
리스너 안 지역변수 에러	`final` 또는 필드로
Cannot resolve symbol R	File → Sync Project with Gradle Files
에뮬 멈춤 / 공간 부족	Device Manager ⋮ → Cold Boot Now / Wipe Data
학교 PC Gradle 오류	한글 없는 경로(`C:\midterm`)에서 열기